

§ 4.3 线性微分方程组的基本理论

非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + F(t)$, (4.3.1)

对应的齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$, (4.3.2)

4.3.1 线性齐次方程组解的结构

定理4.5 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$ 是齐次线性方程组

(4.3.2) 的 m 个解, 则它们的线性组合

$\sum_{i=1}^m c_i x_i(t)$ 也是(4.3.2)的解。

线性相关及线性无关的定义

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为 I 上的函数向量,
若有一组不全为0的数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, $\forall t \in I$
有 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0$
成立, 则称此组函数向量在 I 上线性相关,
否则称为线性无关.

例4.3.1

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} \cos^2 t \\ 1 \\ t \end{pmatrix}, x_2(t) = \begin{pmatrix} -\sin^2 t + 1 \\ 1 \\ t \end{pmatrix}$$

线性相关



例4.3.2

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix} \quad x_2(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_3(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关.

若有 c_1, c_2, c_3 , 使得 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + c_3 x_3(t) = 0$

$$\begin{pmatrix} e^t & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{3t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{vmatrix} e^t & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{3t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2e^{4t}$$

所以 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$

所以有 x_1, x_2, x_3 线性无关.

朗斯基判别准则：设有 n 个函数向量

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} x_{11}(t) \\ x_{21}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{pmatrix}, x_2(t) = \begin{pmatrix} x_{12}(t) \\ x_{22}(t) \\ \vdots \\ x_{n2}(t) \end{pmatrix}, \cdots x_n(t) = \begin{pmatrix} x_{1n}(t) \\ x_{2n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

称 $W(t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix},$

为这些函数向量组的朗斯基行列式.

定理A1: 如果向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关, 则它们的朗斯基行列式 $W(t) \equiv 0, a \leq t \leq b$.

推论1 如果向量组 $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ 的朗斯基行列式 $W(t)$ 在区间 I 上的某一点 t_0 处不等于零, 即

$$W(t_0) \neq 0$$

则向量组在 I 上线性无关

定理4.6 方程组(4.3.2)的解组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$

线性相关的充要条件是它们的朗斯基行列式

$$W(t) \equiv 0, t \in [a, b]$$

证明:必要性. 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性相关, 对任一确定 t_0

则 $x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$ 线性相关, 即存在不全为零的数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 使得 $C_1 x_1(t_0) + C_2 x_2(t_0) + \dots + C_n x_n(t_0) = 0$
则 $W(t_0) = 0$, 由 t_0 为 $[a, b]$ 上任意数, $W(t) \equiv 0, t \in [a, b]$

充分性. 若 $W(t) \equiv 0$, 取 $t_0 \in [a, b]$, 有 $W(t_0) = 0$, 存在不全为0的 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得 $c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0) = 0$
考虑 $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$, 由解的叠加原理
知 $x(t)$ 是 (4.3.2) 的解, 且满足 $x(t_0) = 0$
由解的存在唯一性定理知, $x(t) \equiv 0$ 即有
 $c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0, t \in [a, b]$. 故线性相关.

由定理4.6的充分性证明过程可知

定理A2: 如果(4.3.2)的解 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 线性无关, 则它们Wronsky的行列式 $W(t) \neq 0, a \leq t \leq b$.

推论2 如果解向量组的朗斯基行列式 $W(x)$ 在区间 I 上的某一点 t_0 处等于零

$$W(t_0) = 0$$

则向量组在 I 上线性相关

推论3 方程组(4.3.2)的 n 个解在其定义区间 I 上线性无关的充要条件是它们的朗斯基行列式 $W(x)$ 在 I 上任一点不为零.

定理4.7 设 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t) (t \in [a, b])$ 是方程组 (4.3.2) 的任意 n 个解, 则它们的朗斯基行列式 $W(t)$ 可以表示为

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \sum_{i=1}^n a_{ii}(s) ds\right), t_0 \in [a, b]$$

其中 $a_{ii}(s)$ 为方程组(4.3.2)对应的系数矩阵 $A(t)$ 的对角线元素, 称上式为**刘维尔公式**

证明: 由行列式的求导法则可得 $\frac{dW}{dt} = \left(\sum_{i=1}^n a_{ii}(t)\right)W(t)$.

解得 $W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \text{tr}A(s) ds\right)$

这里 $\text{tr}A(t) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(t)$ 表示矩阵 $A(t)$ 的迹.

证明 仅证 $n = 2$ 情形, n 的情形类似.

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} = a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 \end{cases} \quad (\text{A1})$$

设

$$Y_1 = \begin{bmatrix} y_{11}(x) \\ y_{21}(x) \end{bmatrix}, Y_2 = \begin{bmatrix} y_{12}(x) \\ y_{22}(x) \end{bmatrix}$$

是 (A1) 的两个解, 它们的朗斯基行列式

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix}$$

$$\frac{dW(x)}{dx} = \begin{vmatrix} \frac{dy_{11}(x)}{dx} & \frac{dy_{12}(x)}{dx} \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ \frac{dy_{21}(x)}{dx} & \frac{dy_{22}(x)}{dx} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dW(x)}{dx} &= \begin{vmatrix} a_{11}y_{11} + a_{12}y_{21} & a_{11}y_{12} + a_{12}y_{22} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} + \\
 &\quad \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ a_{21}y_{11} + a_{22}y_{21} & a_{21}y_{12} + a_{22}y_{22} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11}y_{11} & a_{11}y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ a_{22}y_{21} & a_{22}y_{22} \end{vmatrix} \\
 &= (a_{11} + a_{22})W(x)
 \end{aligned}$$

即

$$\frac{dw}{dx} = (a_{11}(x) + a_{22}(x))W(x)$$

$$W(x) = Ce^{\int_{x_0}^x [a_{11}(x) + a_{22}(x)] dx}$$

推论4.1 方程组 (4.3.2) 的任一解组 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 的 $W(t)$ 在 $[a, b]$ 上或恒不为零, 或恒为零.

推论4.2 方程组 (4.3.2) 的解组 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关 $\Leftrightarrow$ 在 $[a, b]$ 上某点 t_0 处, 有 $W(t_0) \neq 0$

定理4.8 线性齐次微分方程组 (4.3.2) 一定存在 n 个线性无关解.

证明思路: 给出 n 个初始条件, 由解的存在惟一性定理, 说明方程组(4.3.2)有满足这些条件的解, 并验证这些解线性无关。

证明 由解的存在惟一性,(4.3.2)一定存在满足初始条件

$$x_1(t_0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, x_2(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, x_n(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$, $t \in [a, b]$, 且该组解作出的朗斯基行列式在 t_0 处为1, 从而 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 线性无关.

定理4.9（通解结构定理） 设 $x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 是方程组

(4.3.2) 的 n 个线性无关解，则

(1) $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的

通解，其中 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是任意常数.

(2) 方程组 (4.3.2) 的任一解 $x(t)$ 均可表示为
 $x_i(t) (i = 1, \cdots, n)$ 的线性组合.

证明 (1) 由解的叠加原理知其为解, 且包含 n 个任意常数, 又因为

$$\frac{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}{D(c_1, c_2, \dots, c_n)} = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} = W(t) \neq 0,$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$ 相互独立.

$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的通解.

(2) $x(t)$ 是方程组 (4.3.2) 的任一解且满足 $x(t_0) = x_0$

$x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t)$ 是方程组 (4.3.2) n 个线性无关的解

$x_1(t_0), x_2(t_0) \cdots x_n(t_0)$ 是线性无关的 n 维向量,

构成 n 维向量空间的基, 故对向量 $x(t_0)$ 存在唯一确定的常数 $C_1, C_2, \cdots C_n$

$$x(t_0) = c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0)$$

考虑函数

$$\bar{x}(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t)$$

其为方程组 (4.3.2) 的解, 且满足初始条件 $x(t_0) = x_0$

由解的存在唯一性知 $x(t) = \bar{x}(t)$.

推论4.3 方程组(4.3.2)的线性无关解的最大个数为 n .

基本解组: 称方程组(4.3.2)的 n 个线性无关解
 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 为一个基本解组.

解矩阵: 如果 $n \times n$ 矩阵的每一列都是(4.3.2) 的解,
称这个矩阵为 (4.3.2) 的解矩阵.

基解矩阵: 由基本解组组成的矩阵为基解矩阵.

定理4.10 方程组(4.3.2)一定存在一个基解矩阵 $\Phi(t)$

并若 $\varphi(t)$ 为其任一解, 则 $\varphi(t) = \Phi(t)c$.

其中 c 是确定的 n 维常数向量.

定理4.11 方程组(4.3.2)的一个解矩阵 $\Phi(t)$ 为
基解矩阵 $\Leftrightarrow$ 在 $[a, b]$ 上某点 t_0 有

$$\det \Phi(t_0) = W(t_0) \neq 0$$

基本解矩阵 $\Phi(t)$ 满足 $\frac{d\Phi(t)}{dt} = A(t)\Phi(t)$, 且 $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$

推论4.4 若 $\Phi(t)$ 是(4.3.2)在 $[a, b]$ 上的基解矩阵,
 C 是非奇异 $n \times n$ 常数矩阵, 则 $\Phi(t)C$ 也是
方程组(4.3.2)在区间 $[a, b]$ 上的基解矩阵.

推论4.5 若 $\Phi(t), \Psi(t)$ 是(4.3.2)两个基解矩阵, 则存
在非奇异常数矩阵 C , 使得 $\psi(t) = \Phi(t)C, t \in [a, b]$.



例4.3.3 验证 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix}$ 是方程组 $x' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} x$ 的基本解矩阵，并写出其通解。

证明思路：

分别验证 $\begin{pmatrix} e^t \\ -e^t \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$ 是解，且线性无关。

$$x = \Phi(t)c = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{3t} \\ -c_1 e^t + c_2 e^{3t} \end{pmatrix}.$$

已知方程求解的反问题是: 已知解求方程

例, 已知一元2次方程 $x^2 + bx + c = 0$

的两个解是 x_1 和 x_2 , 则 $b = -(x_1 + x_2)$, $c = x_1 x_2$

即 $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{的解为} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{的解为} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{则} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

已知线性齐次方程 $x' + p(t)x = 0$ 的解为 $\varphi(t)$,

则 $p(t) = -\varphi'(t) / \varphi(t)$, 即方程为 $x' - \frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} x = 0$

已知
$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

的两个线性无关的解为

$$\varphi_1(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) \\ \varphi_{21}(t) \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \varphi_2(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{22}(t) \end{pmatrix}$$

求
$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}$$

分析
$$\begin{pmatrix} \varphi_{11}'(t) \\ \varphi_{21}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) \\ \varphi_{21}(t) \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} \varphi_{12}'(t) \\ \varphi_{22}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{22}(t) \end{pmatrix},$$

矩阵方程为

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11}'(t) & \varphi_{12}'(t) \\ \varphi_{21}'(t) & \varphi_{22}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix},$$

故
$$A(t) = \begin{pmatrix} \varphi_{11}'(t) & \varphi_{12}'(t) \\ \varphi_{21}'(t) & \varphi_{22}'(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{D(t)} \begin{pmatrix} \varphi_{22}(t) & -\varphi_{12}(t) \\ -\varphi_{21}(t) & \varphi_{11}(t) \end{pmatrix}$$

$$a_{11}(t) = \frac{1}{D(t)} [\varphi_{11}'(t)\varphi_{22}(t) - \varphi_{12}'(t)\varphi_{21}(t)]$$

$$a_{12}(t) = \frac{1}{D(t)} [-\varphi_{11}'(t)\varphi_{12}(t) + \varphi_{12}'(t)\varphi_{11}(t)]$$

$$a_{21}(t) = \frac{1}{D(t)} [\varphi_{21}'(t)\varphi_{22}(t) - \varphi_{22}'(t)\varphi_{21}(t)]$$

$$a_{22}(t) = \frac{1}{D(t)} [-\varphi_{21}'(t)\varphi_{12}(t) + \varphi_{22}'(t)\varphi_{11}(t)]$$

$$A(t) = \frac{1}{D(t)} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

例 设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上线性无关,
试证明以 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 为基本解组的齐次线性微分
方程组具有下列形式

$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1 & \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ x_1 & \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ x_2 & \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} \dot{x}_2 & \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ x_1 & \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ x_2 & \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} = 0,$$

$$\dot{x}_1 D(t) = x_1 \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix} - x_2 \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}_1 = \frac{\dot{\varphi}_{11}(t)\varphi_{22}(t) - \dot{\varphi}_{12}(t)\varphi_{21}(t)}{D(t)} x_1 \\ + \frac{\dot{\varphi}_{12}(t)\varphi_{11}(t) - \dot{\varphi}_{11}(t)\varphi_{12}(t)}{D(t)} x_2$$

$$\dot{x}_2 D(t) = x_1 \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{pmatrix} - x_2 \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 = & \frac{\dot{\varphi}_{21}(t)\varphi_{22}(t) - \dot{\varphi}_{22}(t)\varphi_{21}(t)}{D(t)} x_1 \\ & + \frac{\dot{\varphi}_{22}(t)\varphi_{11}(t) - \dot{\varphi}_{21}(t)\varphi_{12}(t)}{D(t)} x_2 \end{aligned}$$

$$A(t) = \frac{1}{D(t)} \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{11}(t) & \dot{\varphi}_{12}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} \dot{\varphi}_{21}(t) & \dot{\varphi}_{22}(t) \\ \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

例 4.3.5 已知线性齐次微分方程组的两组解为

$$x_1(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}, \quad x_2(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}$$

试求该微分方程组

答案：所求方程组为
$$\begin{cases} x_1' = x_1 + 2x_2 \\ x_2' = 2x_1 + x_2 \end{cases}$$

4.3.2 非齐次线性微分方程组解的结构

$$x' = A(t)x + F(t) \quad (4.3.1)$$

$$x' = A(t)x \quad (4.3.2)$$

解的一些简单性质:

性质1 如果 $\varphi(t)$ 是 (4.3.1) 的解, $\psi(t)$ 是 (4.3.1) 对应的齐次线性方程组 (4.3.2) 的解, 则 $\varphi(t) + \psi(t)$ 是 (4.3.1) 的解.

性质2 如果 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 是 (4.3.1) 的两个解, 则 $\varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ 是 (4.3.2) 的解.

性质3 设 $F(t) = F_1(t) + F_2(t) + \cdots + F_m(t)$, 且 $x_j(t)$ 是方程组 $x' = A(t)x + F_j(t)$ 的解, 则 $x = \sum_{j=1}^m x_j(t)$ 是 (4.3.1) 的解.

定理4.11 (通解结构定理)

设 $\Psi(t)$ 是方程组(4.3.2)的一个基解矩阵, $\varphi_0(t)$ 是方程组(4.3.1)的某个解, 则非齐次线性方程组的任一解 $\varphi(t)$ 可表示为 $\varphi(t) = \Psi(t)c + \varphi_0(t)$ 其中 c 为确定的常数列向量. 常数变易法求特解:

$x(t) = \Psi(t)c(t)$, 代入非齐次方程得到

$$\Psi'(t)c(t) + \Psi(t)c'(t) = A(t)\Psi(t)c(t) + F(t)$$

由 $\Psi'(t) = A(t)\Psi(t)$ 知, $\Psi(t)c'(t) = F(t)$

$c'(t) = \Psi^{-1}(t)F(t)$, 再进行积分得 取 $c(t_0) = 0$

$$c(t) = \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s)F(s)ds \quad t_0, t \in [a, b]$$

定理4.12 若 $\Psi(t)$ 是(4.3.2)的基解矩阵,则

(1) 向量函数 $\varphi(t) = \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s) F(s) ds$

是(4.3.1)的解,并满足 $\varphi(t_0) = 0$

(2) (4.3.1)的通解是

$$x(t) = \Psi(t)c + \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s) F(s) ds$$

方程组满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解为

$$x(t) = \Psi(t) \Psi^{-1}(t_0) x_0 + \Psi(t) \int_{t_0}^t \Psi^{-1}(s) F(s) ds$$

称为方程组(4.3.1)的常数变易公式.

例4.3.6 求方程组 $x' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix}$ 的通解.

解 齐次方程组的基本解矩阵为 $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix}$,

$\Phi(t)$ 的逆矩阵为 $\Phi^{-1}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} & -e^{-t} \\ e^{-3t} & e^{-3t} \end{pmatrix}$, 特解为

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{pmatrix} \int_0^t \begin{pmatrix} e^{-s} & -e^{-s} \\ e^{-3s} & e^{-3s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2s} \\ 0 \end{pmatrix} ds,$$

$$\text{通解为 } x(t) = \begin{pmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{3t} + \frac{1}{2} (e^{3t} - e^t) \\ -c_1 e^t + c_2 e^{3t} + \frac{1}{2} (e^{3t} - 2e^{2t} + e^t) \end{pmatrix}$$

课堂练习：复习4.3节，回答下面问题

1. 线性微分方程组和线性微分方程的定义、区别和联系
2. 函数组和函数的线性相关及线性无关的定义、不同和联系
3. 线性齐次方程组和线性齐次方程解的性质有何区别和联系
4. 线性齐次方程组和线性齐次方程解的结构的区别和联系
5. 线性齐次方程组解的线性无关的验证
6. 线性齐次方程组解的朗斯基行列式的特点
7. 线性齐次方程组有线性无关解的个数
8. 线性齐次方程组的基本解组的作用
9. 线性齐次方程组的两个基解矩阵的联系
10. 从一个线性齐次方程组可以求得解（函数），从一些函数能否定义它们所满足的方程组？

课堂练习 求下面方程组的通解

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$$

作业 习题 4.3: 2, 4, 9

